

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Create NCData DLL                                                                            | 1  |
| -999999 Dummy ID - für Dokuzwecke                                                                                            | 1  |
| -200056 An-/Abfahrttyp aus original Fräsbahn übernehmen (MNCDC)                                                              | 7  |
| -200055 Offset für Traversen Inline MinX (MNCDC)                                                                             | 8  |
| -200054 Freigabe für Winkelgetriebe für Versuchszwecke (MNCDC)                                                               | 8  |
| -200053 Start Y der Wegoptimierung (ID -200051) (MNCDC)                                                                      | 8  |
| -200052 Start X der Wegoptimierung (ID -200051) (MNCDC)                                                                      | 8  |
| -200051 Wegoptimierung für Bohrkopf aktiv (MNCDC)                                                                            | 9  |
| -200050 Minimaler Abstand Spannmittel zum oberen Rand: (MNCDC)                                                               | 9  |
| -200049 Addition ID Spannzangenhöhe (MNCDC)                                                                                  | 9  |
| -200048 Anfahrttyp Formatieren oben (MNCDC)                                                                                  | 9  |
| -200047 Offset rechte Seite (MNCDC)                                                                                          | 9  |
| -200046 Offset linke Seite (MNCDC)                                                                                           | 10 |
| -200045 Maximaler Wert für FX (MNCDC)                                                                                        | 10 |
| -200044 Minimaler Wert für FY (MNCDC)                                                                                        | 10 |
| -200040 Berechne Stempelposition für manuelle Teile (MNCDC)                                                                  | 11 |
| -200039 Teil verschieben (MNCDC)                                                                                             | 11 |
| -200038 Abstand Spannmittel zum linken und rechten Rand für kleine Teile (MNCDC)                                             | 11 |
| -200037 Maximale Breite in X für kleines Teil für "Abstand Spannmittel zum linken und rechten Rand für kleine Teile" (MNCDC) | 11 |
| -200036 0 = Reihenfolge sortieren   1 = Reihenfolge aus Hops (MNCDC)                                                         | 12 |
| -200035 AdditionID für Länge (MNCDC)                                                                                         | 12 |
| -200034 AdditionID für Radius rechts (MNCDC)                                                                                 | 12 |
| -200033 AdditionID für Radius links (MNCDC)                                                                                  | 13 |
| -200032 AdditionID für Durchmesser (MNCDC)                                                                                   | 13 |
| -200031 AdditionID für Tiefe (MNCDC)                                                                                         | 13 |
| -200028 Minimale Z-Position für vertikale Fräsbearbeitungen (MNCDC)                                                          | 13 |
| -200027 Minimale Y-Position für horizontale Bohrung beim Bohrkopf (MNCDC)                                                    | 14 |
| -200026 Minimale Z-Position für horizontale Bohrung beim Bohrkopf (MNCDC)                                                    | 14 |
| -200025 AdditionID für Tiefe (MNCDC)                                                                                         | 14 |
| -200024 Bearbeitungen zusammenfassen (MNCDC)                                                                                 | 15 |
| -200023 Aufteilart (MNCDC)                                                                                                   | 16 |
| -200022 Verkleinerung des Arbeitsbereichs (MNCDC)                                                                            | 17 |
| -200021 Maximale Breite für ein Kleinteil (MNCDC)                                                                            | 17 |
| -200020 Tooltyp für Sperrbereich Stempel (MNCDC)                                                                             | 17 |
| -200019 Stempelhöhe (MNCDC)                                                                                                  | 17 |
| -200018 Stempelbreite (MNCDC)                                                                                                | 17 |
| -200017 CheckerDLLSafetyZ (MNCDC)                                                                                            | 17 |
| -200016 CheckerDLLSafety (MNCDC)                                                                                             | 17 |
| -200015 CheckerDLLToolGrain (MNCDC)                                                                                          | 18 |
| -200014 CheckerDLLGranularity (MNCDC)                                                                                        | 18 |
| -200013 Debug Checker Path (MNCDC)                                                                                           | 18 |
| -200012 Debug Checker (MNCDC)                                                                                                | 18 |
| -200011 An-/Abfahrttyp Formatieren unten (MNCDC)                                                                             | 18 |

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| -200009 Überlappung bei Bearbeitungen (MNCDC)                   | 19 |
| -200008 Abstand Stempel vom Rand (MNCDC)                        | 19 |
| -200007 Abstand Spannmittel zum linken und rechten Rand (MNCDC) | 20 |
| -200006 Abstand Spannmittel zum oberen Rand (MNCDC)             | 20 |
| -200003 Tooltyp für Stempel (MNCDC)                             | 21 |
| -200002 Tooltyp Sperrbereich (MNCDC)                            | 21 |
| -200001 Abstand zwischen Maschinenkomponenten (MNCDC)           | 21 |
| -200000 DLL Dialog anzeigen (MNCDC)                             | 22 |

# HH7

## SPEZIELLE ZUSATZINFORMATIONEN - Create NCData DLL

Letzte Änderung 26.04.2019

**[-999999] - Dummy ID - für Dokuzwecke (-999999)**

### MT-Manager grundlegende Einstellungen

The screenshot shows the 'Parameter' dialog box with the 'Allgemein' tab selected. The fields are as follows:

- Referenzkopf: 51
- OffsetX: 0
- OffsetY: 0
- OffsetZ: 0
- Postprozessor: HHV2
- DLL-Name (Maschinendaten beschreiben): HHControllerDLL.dll
- ID Maschine: 200002
- Import-DLL: (empty field with file selection icons)
- ☐ Mehrfachauswahl von Spindeln
- ☐ Koordinatensystem um 180° um X-Achse gedreht
- Create NCData-DLL: MNCDC.dll (with file selection icons)

At the bottom, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

- ID Maschine muss 200002 sein.
- Create NC Data DLL muss gesetzt werden (MNCDC.DLL)

### Festlegungen

Der Nullpunkt in der DXF-Zeichnung der ersten Traverse ist der Referenzpunkt.

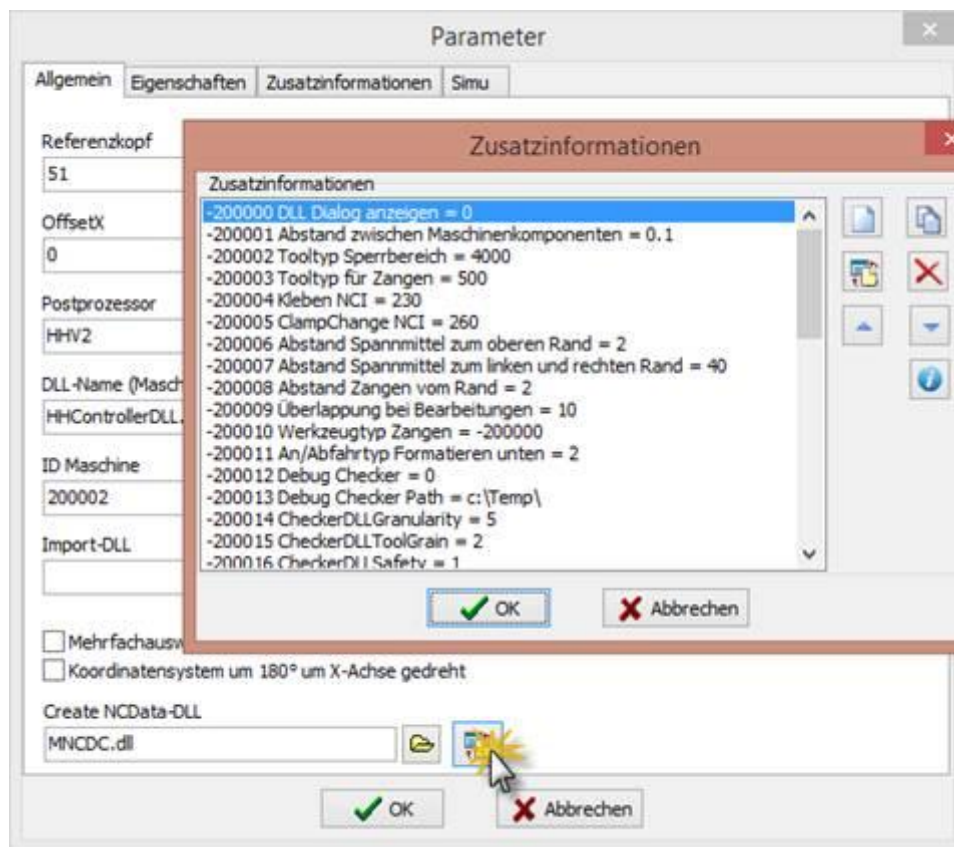
Wird die Traverse auf (0,0) gefahren steht sie in X auf der Position der Referenzspindel ((0,0) Maschine)

In NCData Addition mit der ID -200000 wird die Eigenschaft "IsAuto" geschrieben.

(0=manuelles Teil, 1=Automatikeil und 2=Automatikeil mit Padposfehler).

Diese Eigenschaft wird vom Workcenter ausgewertet.

## MNCDC.DLL-Einstellungen (Id's)



## Funktionsbeschreibung

Die MNCDC.dll stellt Funktionen in drei Bereichen zur Verfügung. Sie wird vor dem Erzeugen von NCData aufgerufen. Im Makro werden diverse Makroparameter gesetzt. Für den Hopsparser stellt die DLL diverse Funktionen zur Verfügung. Nach dem Erzeugen von NCData wird die DLL ebenfalls aufgerufen. Im weiteren werden die einzelnen Bereiche beschrieben.

### Vor dem Erzeugen von NCData

Eigenschaften des Nullpunkts auf dem das Teil im Workcenter belegt wurde werden ermittelt:

\_Job\_OffX, \_Job\_OffY, \_Job\_OffZ, \_Job\_MirX, \_Job\_MirY, \_Job\_Rot, \_Job\_ZPName, NCDataInJoblisteJustCreated

Folgende Variablen werden dem Makro hinzugefügt:

`_MNCDC_MaxX`

Arbeitsbereich

`_MNCDC_Overlap`

Übergabe des Werts von Addition -200009

`_MNCDC_SplitKind`

Übergabe des Werts von Addition -200023

`_MNCDC_MaxWidthSmallPart`

Übergabe des Werts von Addition -200021

`_MNCDC_ZeroScoreKind`

Nullpunktart (siehe Nullpunkteinstellungen)

## Nach dem Erzeugen von NCData

Bei einem Automatikteil (keine Maschinenkomponenten im Hops programmiert) werden Bearbeitungen aufgeteilt und die einzelnen Bearbeitungen Szenen zugeordnet. Zum Schluss erfolgt bei allen Teilen eine Plausibilitätsprüfung. Dabei wird geprüft, ob die Spannmittel im Teil liegen und keine Kollision mit Bearbeitungen stattfindet. Die Verfahrbereiche werden ebenfalls überprüft.

## Parsererweiterungen

LOADMCD

MCD-Datei laden. Der Name der MCD-Datei wird übergeben.

SPLITCONTOURSPARSEREXTCONTOURS

Teilt die Konturen auf.

HAVETOSPLITCONTOURSPARSEREXTCONTOURS

Ermittelt, ob die Konturen aufgeteilt werden müssen.

## MINMAXPARSEREXTCONTOURS

Berechnet Min Max in X und Y der Kontur

## AREAPARSEREXTCONTOURS

Berechnet die Fläche einer Kontur

## GRAVITYPARSEREXTCONTOURS

Berechnet den Schwerpunkt einer Kontur

## ROTATEPARSEREXTCONTOURS

Dreht die Kontur

## REVERSEPARSEREXTCONTOURS

Richtung der Kontur vertauschen

## GETPARAMNO

Ermittelt den Parameter an der angegebenen Stelle.

## GETPARAMCOUNT

Ermittelt die Parameteranzahl

## Datenanlage

### Nullpunkte

Auf der Maschine gibt es zwei Nullpunkte:

| Nullpunkte |         |   |   |          |          |                                                       |      |      |       |       |     |     |                                     |                                     |     |
|------------|---------|---|---|----------|----------|-------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-----|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Mode 0     |         |   |   |          |          |                                                       |      |      |       |       |     |     |                                     |                                     |     |
| Name       | X       | Y | Z | Z Offset | Position | Spiegeln                                              | Feld | Sec. | Linie | Index | SNP | Vak | Aktiv                               | Sichtbar                            | DXF |
| 1: AL      | -190.15 | 0 | 0 | 0        |          | <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Y | 0    | 0    | 0     | 1     | 1   | 0   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |     |
| 2: AR      | 1410.5  | 0 | 0 | 0        |          | <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> Y | 0    | 0    | 1     | 2     | 2   | 0   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |     |

Dem Nullpunkt muss hinterlegt werden, um welche Art es sich handelt. Die Art muss im Nullpunkt unter Additions definiert werden:

| Name  | X      | Y      | Z | Z Offset | Position | Spiegeln | Feld | Sec. | Linie | Index | SNP | Vak. | Aktiv                               | Sichtbar                            | DXF | Bild                                                                                |
|-------|--------|--------|---|----------|----------|----------|------|------|-------|-------|-----|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: AL | 190.93 | -107.5 | 0 | 0        |          | X Y      | 0    | 0    | 0     | 1     | 1   | 0    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |     |  |

| ID                                                  | definiert sein | Standardwert | Beschreibung                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| -200000                                             | Nein           | 0            | Nullpunktart (0=Standard 1=RollerTrack 2=Kleinteil) |
| Auf dieser Maschine werden Art 1 und 2 unterstützt. |                |              |                                                     |

## Stempel

Der Gegenhalter oder Stempel wird beim Umspannen benötigt. Im MTManager muss der als Bearbeitungskopf mit einem Ausgang angelegt werden:



Das auf diesem Ausgang bestückte Werkzeug muss von den unter Addition (Maschinenparameter) -200003 festgelegten Typ sein:

Werkzeug

Name

Stempel

Kommentar

Stempel

Parameter

Darstellung

Speziell

Wechslerzugriff

Zusatzinformationen

Spezieller Typ

500

## Felder (MinMax-Bereich)

Diese Maschine ist nur ein Feld zugeordnet:

Felder ×

Feld1

Aktiver Modus: Mode0

Index: 0

Kind: KONSOLE

DXF:

Z Offset: 0

|     | X     | Y    | Z   |
|-----|-------|------|-----|
| Min | -2000 | -255 | 95  |
| Max | 2000  | 1400 | 432 |

Bild:

Raster

|         | X   | Y |
|---------|-----|---|
| Min     | 100 | 0 |
| Max     | 0   | 0 |
| Abstand | 0   | 0 |
| Count   | 0   | 0 |

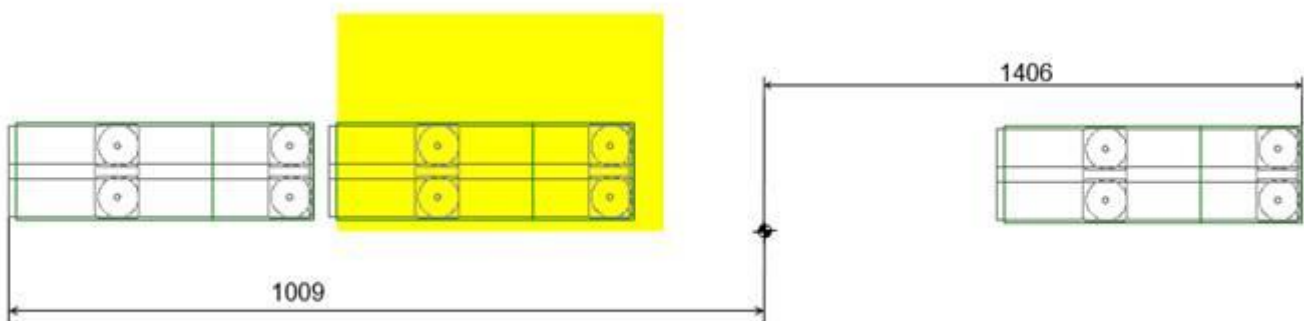
|                 | X     | Y     |
|-----------------|-------|-------|
| Komponenten Min | -1009 | -1000 |
| Komponenten Max | 1406  | 1000  |

Sektionen

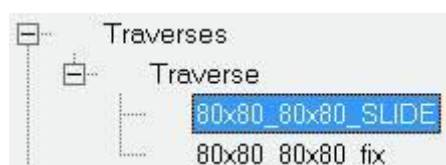
☐ Geschlossen

OK
Abbrechen

Komponenten Min Max geben den Verfahrbereich der Traverse (Outline der Traverse) auf der Maschine an:

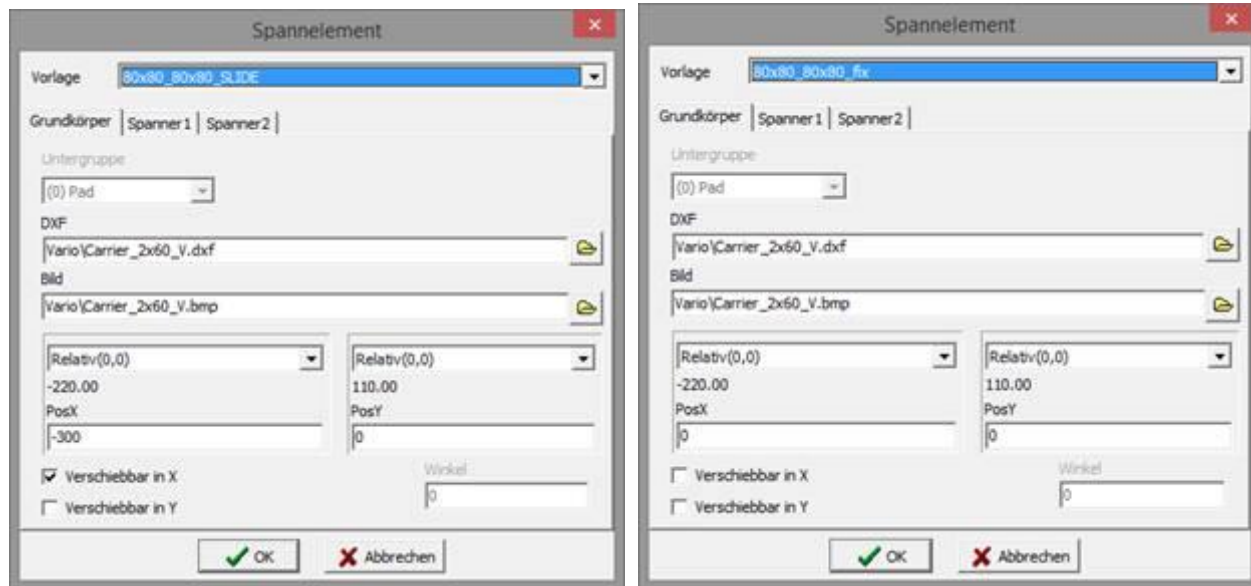


## Traversen und Sauger





Unterstützt wird eine Traverse mit einem festen und einem beweglichen (in X) Grundkörper mit zwei Spannelementen.



### [ -200056 ] - An-/Abfahrttyp aus original Fräsbahn übernehmen (MNCD) (0)

Ist dieser Wert  $\neq 0$  wird die An-/Abfahrbewegung aus dem Start-/Endpunkt verwendet.

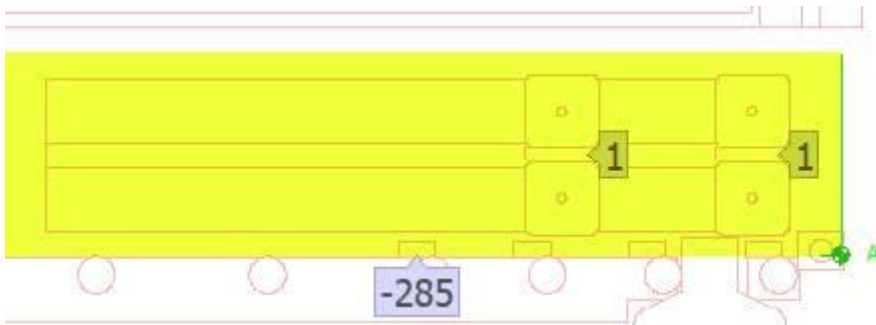
## **[-200055] - Offset für Traversen Inline MinX (MNCDC) (0)**

Mit diesem Parameter kann die linke Verfahrgrenze der linken Saugergruppe verändert werden. Dieser Wert wird zum „Inline.MinX“ der Traversen hinzuaddiert.

= 0



= 500



## **[-200054] - Freigabe für Winkelgetriebe für Versuchszwecke (MNCDC) (1)**

= 1

Die Formatierbearbeitung unten wird als erstes ausgeführt.

Ist diese komplett abgeschlossen werden die übrigen Bearbeitungen ausgeführt.

= 0

Die Formatierbearbeitung wird in jeder Spannung als erstes ausgeführt.

## **[-200053] - Start Y der Wegoptimierung (ID -200051) (MNCDC) (0)**

Von hier aus (in Y) beginnt die Wegoptimierung

## **[-200052] - Start X der Wegoptimierung (ID -200051) (MNCDC) (9999)**

Von hier aus (in X) beginnt die Wegoptimierung

## **[-200051] - Wegoptimierung für Bohrkopf aktiv (MNCDC) (0)**

1 : Für die Bohrkopfhübe der Szene findet eine Wegoptimierung statt. Überkreuzungen werden versucht aufzulösen

## **[-200050] - Minimaler Abstand Spannmittel zum oberen Rand: (MNCDC) (1)**

## **[-200049] - Addition ID Spannzangenhöhe (MNCDC) (-2000)**

**Dieser Wert muss normal nicht verändert werden.**

Kollisionsbetrachtung für vertikale Bohrmaschinen [<VBM-Kollision.pdf>](#)

## **[-200048] - Anfahrttyp Formatieren oben (MNCDC) (Wert von ID -200011)**

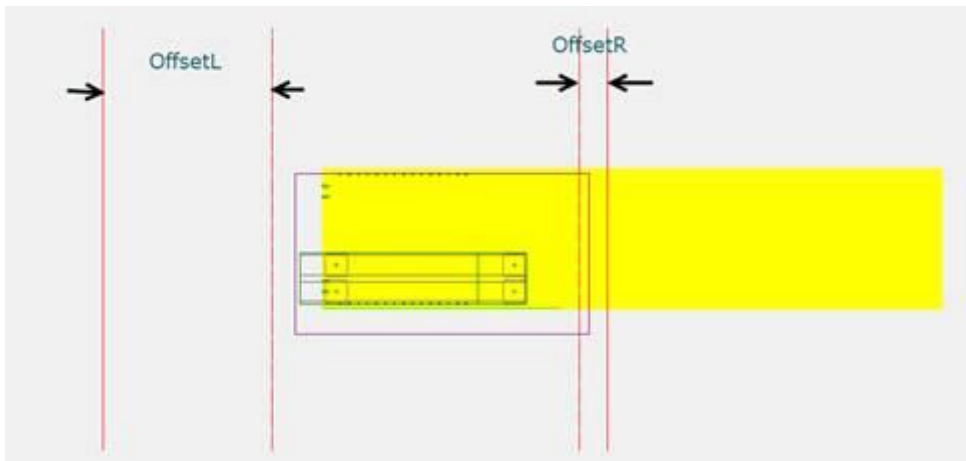
An-/Abfahrttyp für das Formatieren oben bzw. seitlich (-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,9999)

Ist der Wert 9999 wird die An-/Abfahrbewegung aus dem Start-/Endpunkt übernommen.

Standardwert ist Wert von ID -200011

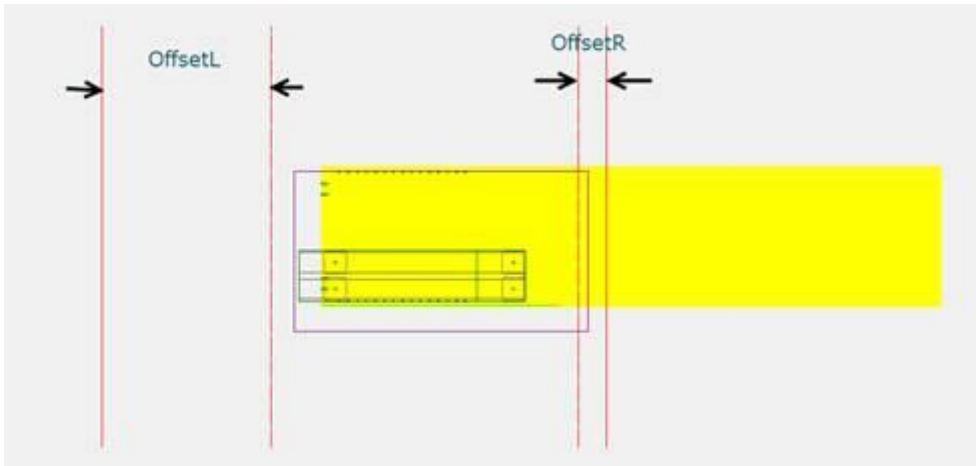
## **[-200047] - Offset rechte Seite (MNCDC) (0)**

Offset für rechte Seite (OffsetR) des Bearbeitungsbereichs (immer positiv)



**[-200046] - Offset linke Seite (MNCDC) (0)**

Offset für linke Seite (OffsetL) des Bearbeitungsbereichs (immer positiv)



**[-200045] - Maximaler Wert für FX (MNCDC) (999999)**

Falls FX diesen Wert überschreitet wird der Bearbeitungsbereich (-200046 und -200047) eingeschränkt und vorherige Bedingung erfüllt.



**[-200044] - Minimaler Wert für FY (MNCDC) (0)**

Falls FY diesen Wert unterschreitet wird der Bearbeitungsbereich (-200046 und -200047) eingeschränkt und nächste Bedingung erfüllt.



#### **[-200040] - Berechne Stempelposition für manuelle Teile (MNCDC) (1)**

=0 Stempelpositionen für manuelle Teile müssen im Hops definiert werden

=1 Stempelpositionen werden berechnet

#### **[-200039] - Teil verschieben (MNCDC) (1)**

=0 Teil wird nicht verschoben

=1 Teil wird verschoben (auf Stempelposition der letzten Spannung)

Dies hat nur eine Auswirkung auf die Darstellung im Workcenter. Im Postprocessor werden die Daten auf das Teil bezogen ausgegeben.

#### **[-200038] - Abstand Spannmittel zum linken und rechten Rand für kleine Teile (MNCDC) (-105)**

Abstand Spannmittel zum linken und rechten Rand für kleine Teile

#### **[-200037] - Maximale Breite in X für kleines Teil für "Abstand Spannmittel zum linken und rechten Rand für kleine Teile" (MNCDC) (0)**

Maximale Breite in X für kleines Teil für "Abstand Spannmittel zum linken und rechten Rand für kleine Teile".

## **[-200036] - 0 = Reihenfolge sortieren | 1 = Reihenfolge aus Hops (MNCDC) (1)**

Wert gleich 0

Kleine Teil

- In aktueller Spannung mit letztem Werkzeug aus vorheriger Spannung anfangen
- Bohrungen zum Schluss
- Formatbearbeitung

Andere Teile

- Formatierungsfräsung unten kommt am Anfang
- In aktueller Spannung mit letztem Werkzeug aus vorheriger Spannung anfangen
- Bohrungen zum Schluss

Wert gleich 1

- Reihenfolge für die Spannungen aus Hops übernehmen.
- Formatierungsfräsung unten kommt am Anfang.

Die Reihenfolge im Hops muss nicht gleich der Bearbeitungsreihenfolge auf der Maschine sein, da die Reihenfolge aus dem Hops immer nur innerhalb einer Szenen übernommen wird.

## **[-200035] - AdditionID für Länge (MNCDC) (-2105)**

**Dieser Wert muss normal nicht verändert werden.**

Kollisionsbetrachtung für vertikale Bohrmaschinen [<VBM-Kollision.pdf>](#)

## **[-200034] - AdditionID für Radius rechts (MNCDC) (-2104)**

**Dieser Wert muss normal nicht verändert werden.**

Kollisionsbetrachtung für vertikale Bohrmaschinen [<VBM-Kollision.pdf>](#)

### **[ -200033 ] - AdditionID für Radius links (MNCDC) (-2103)**

Dieser Wert muss normal nicht verändert werden.

Kollisionsbetrachtung für vertikale Bohrmaschinen [<VBM-Kollision.pdf>](#)

### **[ -200032 ] - AdditionID für Durchmesser (MNCDC) (-2102)**

Dieser Wert muss normal nicht verändert werden.

Kollisionsbetrachtung für vertikale Bohrmaschinen [<VBM-Kollision.pdf>](#)

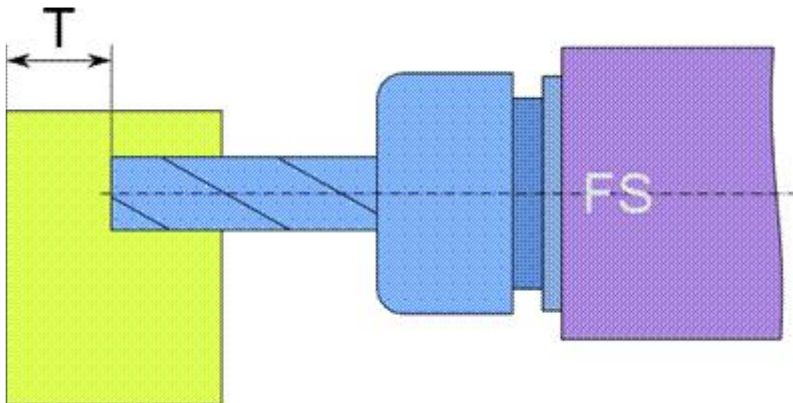
### **[ -200031 ] - AdditionID für Tiefe (MNCDC) (-2101)**

Dieser Wert muss normal nicht verändert werden.

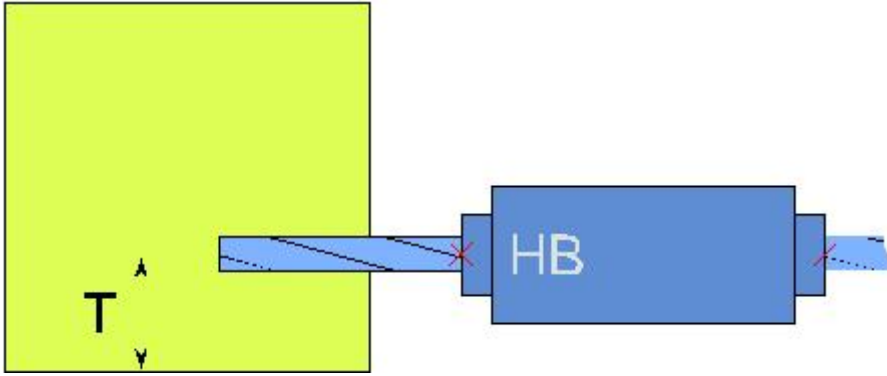
Kollisionsbetrachtung für vertikale Bohrmaschinen [<VBM-Kollision.pdf>](#)

### **[ -200028 ] - Minimale Z-Position für vertikale Fräsbearbeitungen (MNCDC) (-9999)**

Minimale Z-Position für vertikale Fräsbearbeitungen.



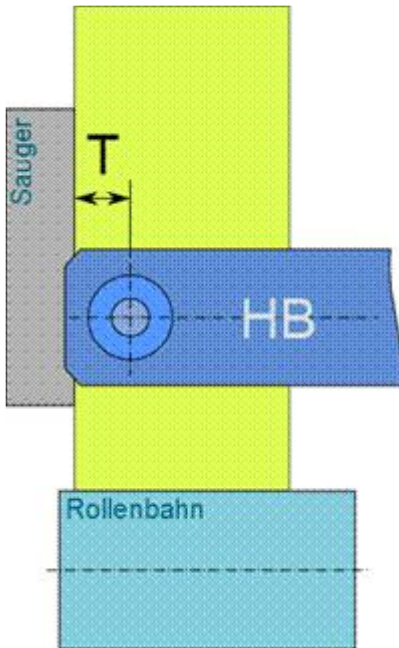
## **[ -200027 ] - Minimale Y-Position für horizontale Bohrung beim Bohrkopf (MNCDC) (-9999)**



Minimale Y-Position für horizontale Bohrung beim Bohrkopf.

## **[ -200026 ] - Minimale Z-Position für horizontale Bohrung beim Bohrkopf (MNCDC) (-9999)**

Minimale Z-Position für horizontale Bohrung beim Bohrkopf.



## **[ -200025 ] - AdditionID für Tiefe (MNCDC) (-2100)**

**Dieser Wert muss normal nicht verändert werden.**

Kollisionsbetrachtung für vertikale Bohrmaschinen [<VBM-Kollision.pdf>](#)



## **[-200024] - Bearbeitungen zusammenfassen (MNCDC) (1)**

Bearbeitungen zusammen fassen (intern) (0-false, 1-true).

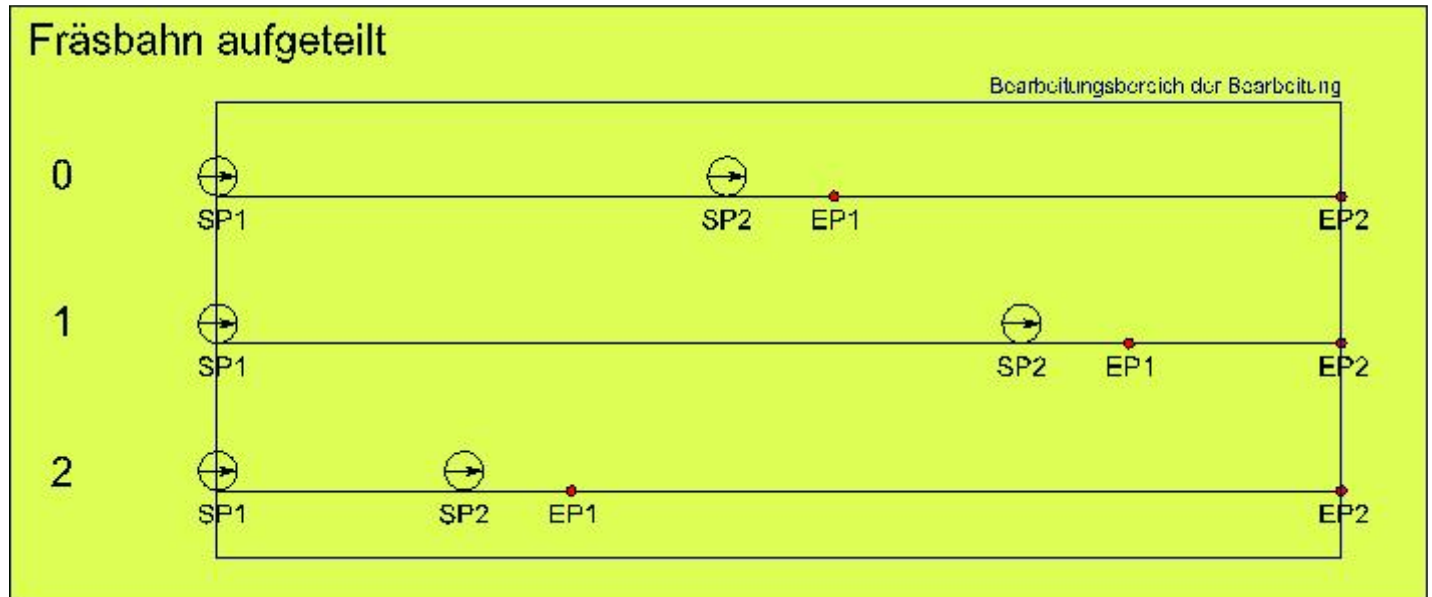
**Dieser Wert muss normal nicht verändert werden.**

Aufteilart:

0=Gleichmäßig

1=links nach rechts

2=rechts nach links

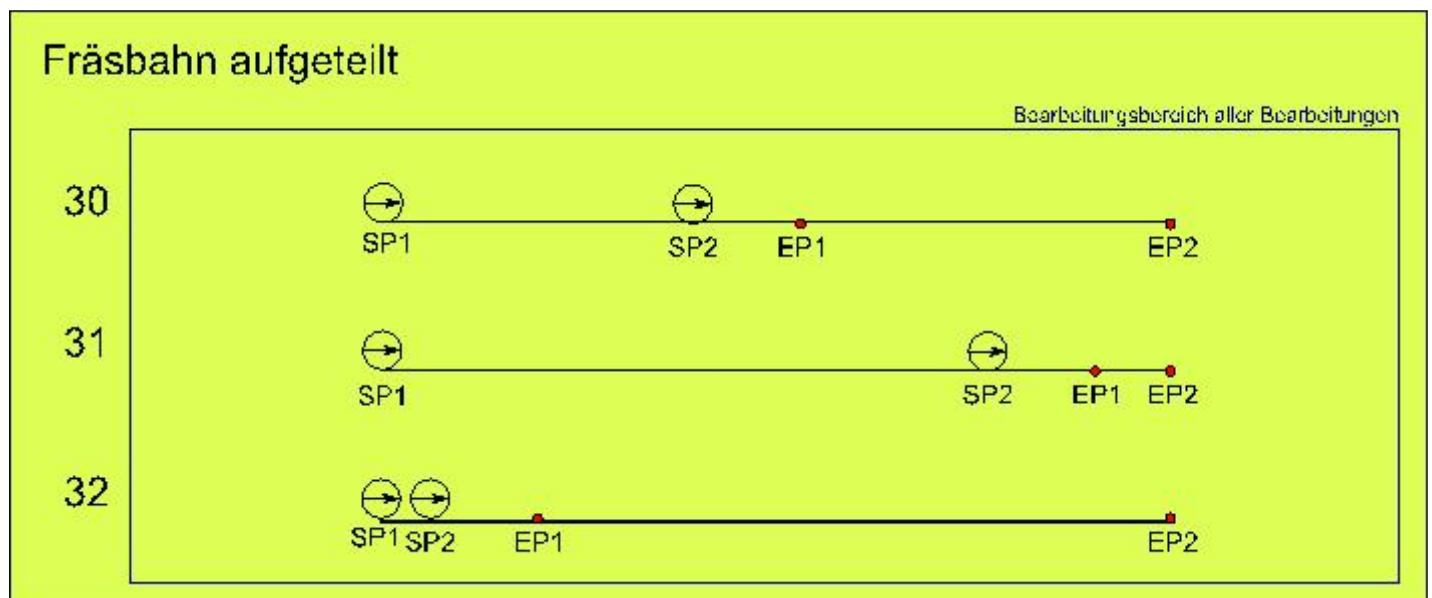


Die Aufteilungsarten 30-32 entsprechen denen von 0-2 mit dem Unterschied, dass das gesamte Bearbeitungsrechteck aller Bearbeitungen im Teil und nicht das einzelne Bearbeitungsrechteck herangezogen wird.

30=Gleichmäßig umgebendes Bearbeitungsrechteck

31=links nach rechts umgebendes Bearbeitungsrechteck

32=rechts nach links umgebendes Bearbeitungsrechteck



#### **[-200022] - Verkleinerung des Arbeitsbereichs (MNCDC) (50)**

Verkleinerung des Arbeitsbereichs (Beim Aufteilen der Bearbeitungen)

#### **[-200021] - Maximale Breite für ein Kleinteil (MNCDC) (300)**

Maximale Breite für ein Kleinteil (bei Nullpunkttyp 1 und 2 wird dieser Wert geprüft).

#### **[-200020] - Tooltyp für Sperrbereich Stempel (MNCDC) (4224)**

Werkzeug Spezialtyp für Sperrbereich Stempel – frei programmierbar.

Geschlossene Fräsbearbeitungen die mit solch einem Werkzeug programmiert wurden werden als Sperrbereiche interpretiert. In diesen Bereichen kann/darf kein Stempel positioniert werden.

**Dieser Wert muss normal nicht verändert werden.**

#### **[-200019] - Stempelhöhe (MNCDC) (50)**

#### **[-200018] - Stempelbreite (MNCDC) (80)**

#### **[-200017] - CheckerDLLSafetyZ (MNCDC) (0.2)**

CheckerDLLSafetyZ - Sicherheits in Z.

#### **[-200016] - CheckerDLLSafety (MNCDC) (2)**

CheckerDLLSafety - Sicherheitsabstand zum Werkzeug.

## **[-200015] - CheckerDLLToolGrain (MNCDC) (2)**

CheckerDLLToolGrain - Auflösung des Werkzeugs.

## **[-200014] - CheckerDLLGranularity (MNCDC) (5)**

CheckerDLLGranularity - Abstand der einzelnen Werkzeuge.

## **[-200013] - Debug Checker Path (MNCDC) (c:\Temp\)**

Debug Checker Path (für JPG-Dateien).

### **Achtung!**

Alle JPG-Dateien in diesem Verzeichnis werden gelöscht, falls "Debug Checker" aktiv ist.

## **[-200012] - Debug Checker (MNCDC) (0)**

Debug Checker (JPG-Dateien werden gespeichert) (0-false, 1-true).

Sollte immer auf 0 sein. Diese Option wird nur zur Fehleranalyse verwendet.

### **Achtung!**

Ist diese Option aktiv kann das Berechnen der Positionen sehr lange dauern.

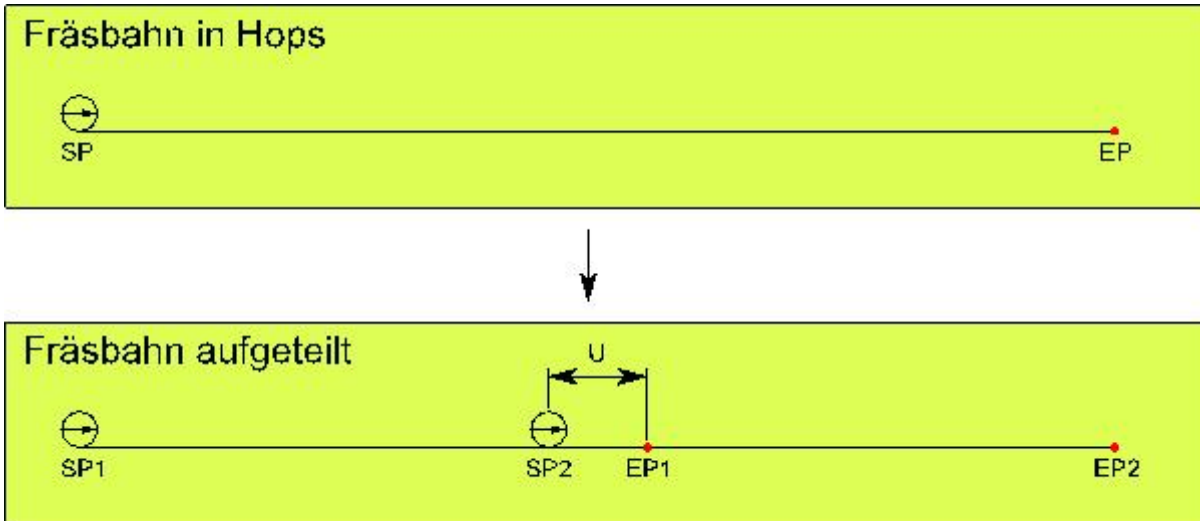
## **[-200011] - An/Abfahrttyp Formatieren unten (MNCDC) (0)**

An/Abfahrttyp Formatieren unten (-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3).

Hat für diese Maschine keine Bedeutung.

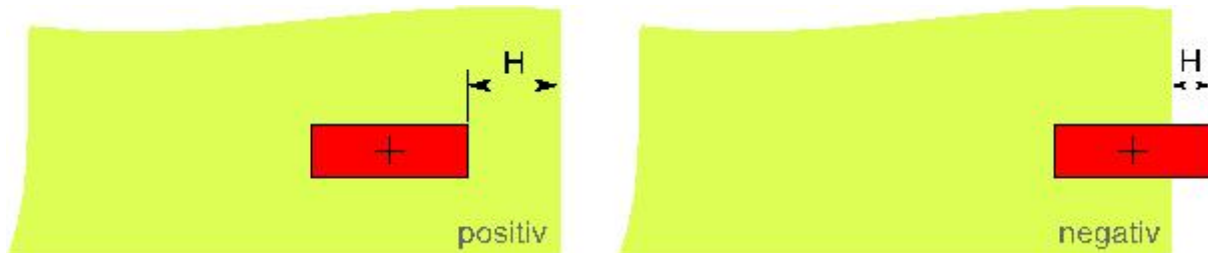
## [ -200009 ] - Überlappung bei Bearbeitungen (MNCDC) (10)

Überlappung bei Bearbeitungen (Aufteilen von Bearbeitungen):



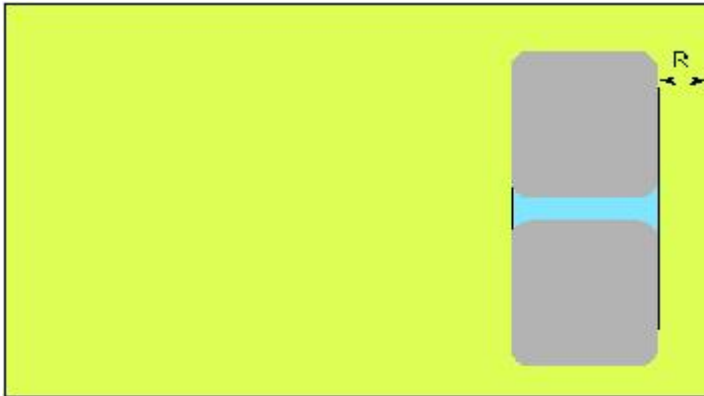
## [ -200008 ] - Abstand Stempel vom Rand (MNCDC) (2)

Abstand Stempel zum linken und rechten Rand (kann auch negativ sein):



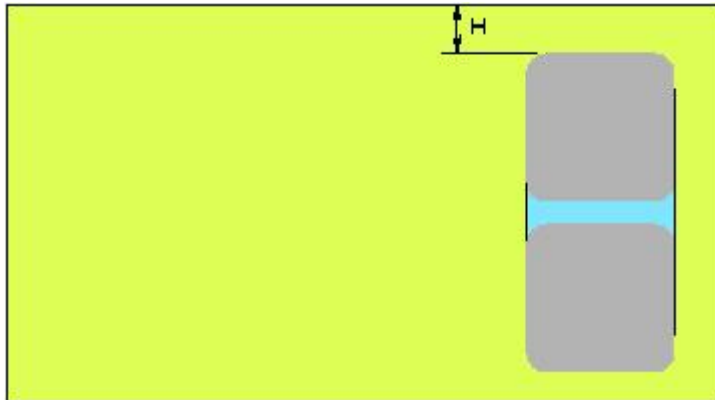
## **[-200007] - Abstand Spannmittel zum linken und rechten Rand (MNCDC) (5)**

Minimaler Abstand Spannmittel zum linken und rechten Rand (nur positiv):



## **[-200006] - Abstand Spannmittel zum oberen Rand (MNCDC) (5)**

Minimaler Abstand Spannmittel zum oberen Rand:



### **[-200003] - Tooltyp für Stempel (MNCDC) (500)**

Werkzeug Spezialtyp für Stempel (intern). Ein Werkzeug von diesem Typ, der auf einem Bearbeitungskopf bestückt ist wird als Stempel interpretiert. Ein Stempel wird zum Halten des Teils beim Umspannen verwendet.

**Dieser Wert muss normal nicht verändert werden.**

### **[-200002] - Tooltyp Sperrbereich (MNCDC) (4000)**

Werkzeug Spezialtyp für frei programmierbare Sperrbereiche.  
Geschlossene Fräsbearbeitungen die mit solch einem Werkzeug programmiert wurden werden als Sperrbereiche interpretiert. In diesen Bereichen werden/dürfen keine Spannelemente positioniert werden.

**Dieser Wert muss normal nicht verändert werden.**

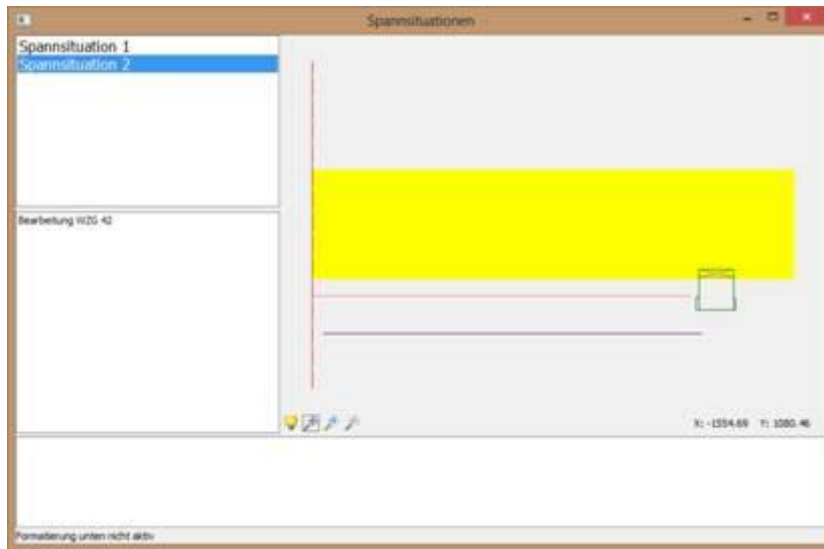
### **[-200001] - Abstand zwischen Maschinenkomponenten (MNCDC) (0.1)**

Abstand zwischen Maschinenkomponenten um Überlappungen zu vermeiden

## [-200000] - DLL Dialog anzeigen (MNCDC) (0)

MNCDC.DLL Dialog anzeigen (0=false, 1=true)

Folgender Dialog kann über diese Einstellung ein- bzw. ausgeschaltet werden:



Dieser Dialog wird nach dem Auflegen eines Teils angezeigt, falls der Wert auf 1 steht.